

Magíster en Ciencia de Datos
para la Innovación

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS Y ALGORITMOS: Parte 1

JOSÉ FUENTES

Ingeniero Civil Informático

Doctor en Ciencias de la Computación

jfuentess@inf.udec.cl

CLASE #5

Uso de módulos



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



CENTRO DE DATOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Módulos en Python

- Un módulo es un archivo que contiene un conjunto de funciones u otros comandos de Python. El archivo tendrá una extensión **.py**
- El objetivo de un módulo es proveer funcionalidades que serán utilizadas de manera constante
- En general, un módulo engloba funciones que tienen un objetivo común
 - Por ejemplo, el módulo `math` contiene implementaciones de funciones matemáticas
- Un nombre equivalente es [biblioteca](#)

Notación Python

```
import math

x = math.sin(10)
print('seno(10):', x)
```

Notación Python

```
import math as m

x = m.sin(10)
print('seno(10):', x)
```

Notación Python

```
from math import sin

x = sin(10)
print('seno(10):', x)
```

Módulos en Python: algunos ejemplos

módulo `math`

```
import math

math.pi

math.sin(10)

math.cos(10)

math.factorial(10)

math.pow(2, 7)

math.sqrt(10)

...
```

módulo `time`

```
import time

time.localtime()

time.sleep(10)

time.strftime('%H:%M:%S')

...
```

Más info:

- <https://docs.python.org/3/library/math.html>
- <https://docs.python.org/3/library/time.html>
- <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Para las/os curiosas/os: La implementación de los módulos `math` y `csv`

- <https://hg.python.org/cpython/file/f16855d6d4e1/Modules/mathmodule.c>
- <https://github.com/python/cpython/blob/3.9/Lib/csv.py>

módulo `csv`

```
import csv

csv.reader()

csv.writer()

...
```

Módulos en Python: Crear nuestro propio módulo

1

Implementar
nuestras
funciones y
guardarlas en un
archivo con
extensión .py

ejemplo.py

```
def func1(x):  
    return x**x
```

2

Importar nuestro
módulo para
acceder a sus
funciones

En nuestro colab

```
import ejemplo
```

3

Utilizar las
funciones del
módulo

En nuestro colab

```
x = ejemplo.func1(9)
```

Módulos en Python: algunos módulos útiles

módulo `numpy`

```
import numpy as np
```

Manipulación de vectores y matrices n-dimensionales, además de funciones matemáticas de alto nivel



módulo `matplotlib`

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Visualización de datos por medio de gráficos



Módulos en Python: algunos módulos útiles

módulo **pandas**

```
import pandas as pd
```

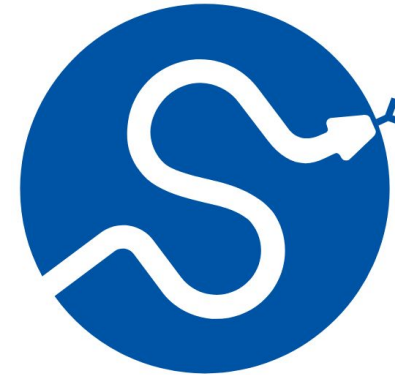
Importación y manipulación de datos en varios formatos, con enfoque en datos en formato tabular



módulo **scipy**

```
import scipy as sp
```

Colección de módulos para computación científica, como optimización, integración, interpolación, ecuaciones diferenciales, etc.
Toma como base NumPy



Módulos en Python: algunos módulos útiles

módulo `scikit learn`

```
from sklearn import metrics
```

Colección de algoritmos para
Machine Learning



módulo `tensorflow`

```
import tensorflow as tf
```

Colección de algoritmos para
redes neuronales profundas



Módulos en Python: algunos módulos útiles

módulo para bases de datos

```
import pymysql
```

Conexión con bases de datos
MySQL

```
import psycopg2
```

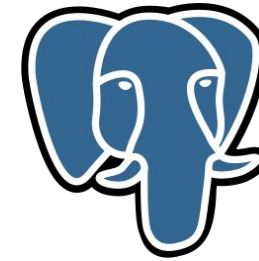
Conexión con bases de datos
PostgreSQL

```
import sqlite3
```

Conexión con bases de datos
SQLite

```
import oracledb
```

Conexión con bases de datos
Oracle



ORACLE®

¡A PRACTICAR!

